Syllabus de formation

Bachelor 2

Semestre 2

- **Programmation**

Matière N° 2	
Intitulé de la Matière	Developpement API REST
Enseignant de la matière	Evaris Fomekong
Code	
Volume Horaire	16h
Crédits	
Niveau	Bachelor 2
Semestre	2
Prérequis	Connaissances fondamentales en programmation orientée objet (Java, Python ou JavaScript), compréhension des bases de données relationnelles et du langage SQL, maîtrise des concepts de base du protocole HTTP et des architectures client-serveur, familiarité avec les formats de données structurées (JSON, XML), notions de base en développement web et utilisation d'un environnement de développement intégré (IDE).
Description du contenu de la matière	Ce cours de Bachelor 2 enseigne la conception d'API REST en maîtrisant les concepts de ressources, d'URIs et de méthodes HTTP pour structurer des échanges de données standardisés. Les étudiants apprendront l'approche API-First, en utilisant la spécification OpenAPI pour définir des contrats d'interface rigoureux permettant la génération automatique de backend (stubs) pour divers frameworks. Le cursus couvre la manipulation du JSON, la gestion de la persistance et la documentation interactive avec Swagger. En conclusion, le cours explore les tendances modernes comme GraphQL pour la flexibilité des requêtes, gRPC pour la performance et les Webhooks pour les architectures événementielles. L'objectif est de rendre les étudiants capables de bâtir des services web robustes, documentés et prêts pour les environnements de production actuels.
Objectif général	Permettre aux étudiants de concevoir, développer et déployer des API REST professionnelles, sécurisées et performantes en appliquant les meilleures pratiques de l'industrie et les standards modernes d'architecture de services web.
Objectifs spécifiques (Savoirs et savoir-faire envisagés)	- Concevoir une architecture RESTful complète en appliquant les principes de ressources, URIs standardisées et méthodes HTTP appropriées pour répondre aux besoins métier spécifiques - Implémenter une API REST fonctionnelle en utilisant l'approche API-First avec la spécification OpenAPI et générer automatiquement les stubs de code pour au moins deux frameworks différents - Documenter et tester une API REST en intégrant Swagger UI pour la documentation interactive et en validant les endpoints avec des outils de test appropriés - Évaluer et comparer les alternatives technologiques modernes (GraphQL, gRPC, Webhooks) pour sélectionner la

	solution optimale selon les contraintes de performance et de flexibilité du projet
Contenu du cours	
Lectures	**Sujets Abordés**
Fondamentaux REST et Architecture API-First avec OpenAPI	- Principes architecturaux REST : ressources, URIs, représentations et contraintes de l'architecture RESTful (stateless, cacheable, layered system) - Méthodes HTTP et leur sémantique : GET, POST, PUT, PATCH, DELETE et codes de statut HTTP appropriés pour chaque opération - Introduction à l'approche API-First : avantages, méthodologie et cycle de développement centré sur le contrat d'interface - Spécification OpenAPI 3.0 : structure du document, définition des endpoints, schémas de données, paramètres et réponses - Génération automatique de stubs backend et clients à partir de spécifications OpenAPI pour différents frameworks (Spring Boot, Express.js, Flask)
CC: Contrôle Continu	- Évaluation des acquis - Correction et feedback - Discussion des points clés
Implémentation, Persistance et Documentation d'API REST	- Manipulation avancée du format JSON : sérialisation, désérialisation, validation de schémas et gestion des types de données complexes - Gestion de la persistance des données : intégration avec bases de données relationnelles, ORM (Object-Relational Mapping) et patterns Repository - Sécurisation des API REST : authentification (JWT, OAuth 2.0), autorisation basée sur les rôles et protection contre les vulnérabilités courantes (OWASP) - Documentation interactive avec Swagger UI : configuration, personnalisation et intégration dans le workflow de développement - Versioning d'API, gestion des erreurs standardisées et bonnes pratiques de pagination, filtrage et tri des ressources
Technologies Alternatives et Architectures Événementielles Modernes	- GraphQL : principes fondamentaux, schémas, requêtes flexibles, mutations et comparaison avec REST pour les cas d'usage appropriés - gRPC et Protocol Buffers : communication haute performance, streaming bidirectionnel et avantages pour les architectures microservices - Webhooks et architectures événementielles : implémentation de notifications push, gestion des callbacks et patterns de retry - Comparaison des paradigmes : REST vs GraphQL vs

	gRPC - critères de sélection selon performance, complexité et besoins métier - Tendances actuelles : API Gateway, rate limiting, monitoring et observabilité des API en production avec outils modernes
Approches pédagogiques	Ce cours est base sur une approche pédagogiques **actives**. Elle vise à rendre l'étudiant acteur des savoirs qu'il construit à travers des situations de recherche et d'expérimentations, seul ou en groupe. En ce sens, elles valorisent l'autonomie. Il s'agit globalement de : ❖ Faire par soi-même, expérimenter, faire l'expérience directe. ❖ Manipuler, réaliser, produire, « agir », apprendre en faisant (learning by doing). ❖ Pratiquer le « tâtonnement expérimental », tester, se tromper (droit à l'erreur), trouver des solutions singulières aux problèmes posés. ❖ Participer, s'impliquer, s'exprimer, donner son avis. ❖ Choisir, décider ou participer aux prises de décision.
Méthode d'évaluation	❖ Contrôle(s) continu(s) (TD ou TP) - 50% de la note finale ❖ Examen final ou Projet Final – 50% de la note finale
Lectures recommandées	- RESTful Web APIs par Leonard Richardson et Mike Amundsen - O'Reilly Media (guide complet sur la conception d'API REST) - Designing Web APIs par Brenda Jin, Saurabh Sahni et Amir Shevat - O'Reilly Media (meilleures pratiques modernes) - Spécification OpenAPI 3.0 - Documentation officielle (https://swagger.io/specification/) - API Security in Action par Neil Madden - Manning Publications (sécurisation complète des API) - GraphQL Official Documentation (https://graphql.org/learn/) - Guide d'apprentissage officiel - Postman Learning Center (https://learning.postman.com/) - Tutoriels pratiques sur le test et la documentation d'API